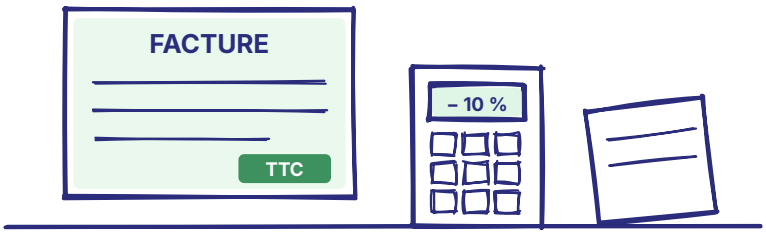
Chapitre 4 · Calculs commerciaux

# Factures, réductions et intérêts

Ce chapitre dans l'appli




**Au travail** Administration des ventes · Relation client · Banque, assurance

Un bar de plage doit recevoir **40 parasols** dans **10 jours**. Deux fournisseurs envoient un devis, avec des remises différentes. Lequel retenir ? Tu sauras répondre à la fin du chapitre (sujet « vers le bac »).

## Dans ce chapitre

- Je saurai distinguer remise, rabais et ristourne.
- Je saurai appliquer deux réductions successives.
- Je saurai compléter une facture, de la quantité au net à payer.
- Je saurai calculer des intérêts simples et une valeur acquise.

## Point de départ

un document du métier · 6 questions · sans calculatrice

### Le bon de commande

| Article | Quantité | Prix unitaire HT | Montant HT |
|---|---|---|---|
| **Stylos** | 50 | 3,00 € | … |
| **Classeurs** | 10 | 6,00 € | … |
| **Remise** | | | 10 % |

Commande d'une agence immobilière à un grossiste (entreprises fictives).

1. Combien de stylos sont commandés ?

_____

2. Calcule le montant HT des stylos.

_____

3. Calcule le montant brut HT de la commande.

_____

4. Combien vaut la remise de 10 % ?

_____

5. Rappel : combien font 20 % de 50 € ?

_____

6. Vrai ou faux : « La TVA se calcule après la remise. »

☐ vrai ☐ faux

# La leçon

je découvre, je comprends, je vois, je retiens

## 1 Les réductions commerciales

**JE DÉCOUVRE**

Un fournisseur accorde **– 10 %** puis **– 5 %** sur une commande de **500 €**. Cela fait-il **– 15 %** ?




remise sur le prix

**JE COMPRENDS**

Une entreprise baisse parfois ses prix pour un client. Le nom de la réduction dépend de sa raison.

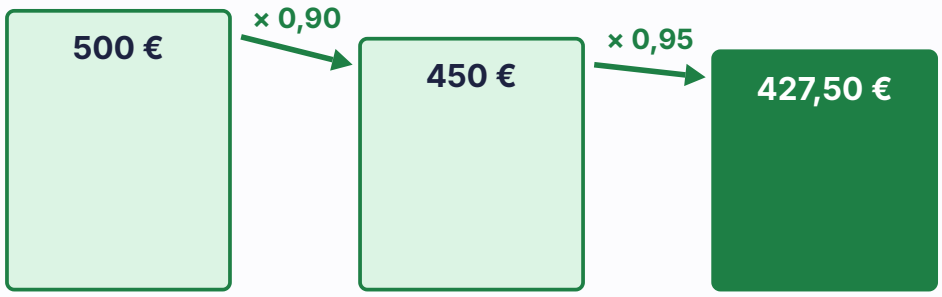
La **remise** récompense une grosse quantité ou un client fidèle. Le **rabais** compense un défaut ou un retard de livraison. La **ristourne** est accordée en fin de période, selon le chiffre d'affaires.

Quand il y a plusieurs réductions, chacune s'applique au prix déjà réduit : le **net précédent**.

On multiplie donc les coefficients, comme au chapitre 1. On n'additionne jamais les pourcentages.

Le nom exact compte : il figure sur la facture.

**JE VOIS**




**chaque marche part du prix de la marche d'avant**

**« – 15 % » d'un coup donnerait 500 × 0,85 = 425 € : ce n'est pas pareil**

*Chaque marche de l'escalier est une réduction. La deuxième remise se calcule sur 450 €, pas sur 500 €.*

**JE RETIENS**

Une remise de t % : $\text{net} = \text{brut} \times \left(1 - \frac{t}{100}\right)$

Deux remises : $\text{net} = \text{brut} \times \text{CM}_1 \times \text{CM}_2$

**EXEMPLE**

500 × 0,90 = 450 € ; 450 × 0,95 = **427,50 €**.

Réduction totale : 72,50 €, soit 14,5 %, et non 15 %.

⚠️ **Attention** · – 10 % puis – 5 % ne font pas – 15 % : 0,90 × 0,95 = 0,855, soit – 14,5 %.

💡 **Donner du sens** · Remise = quantité ou fidélité. Rabais = défaut. Ristourne = fin d'année.

## 2 Devis et facture

**🔎 JE DÉCOUVRE**

Un client commande **20 articles à 18,50 € HT**, avec **10 % de remise** et **12 € de port**. Combien va-t-il payer ?




**💬 JE COMPRENDS**

Le **devis** annonce un prix avant la vente. La **facture** réclame le paiement après la vente. Les deux se calculent de la même façon.

On lit une facture **de haut en bas**. Chaque ligne se calcule avec la ligne du dessus.

D'abord le montant brut : quantité × prix unitaire. Puis on retire les réductions : on obtient le net commercial. On ajoute les frais de port : c'est le total HT. Enfin, on ajoute la TVA : c'est le net à payer.

Une facture porte aussi des **mentions obligatoires** : numéro, date, SIREN, taux de TVA, pénalités de retard.

**👀 JE VOIS**

| | | |
|---|---|---|
| Montant brut HT | 370,00 € | quantité × prix unitaire |
| Remise 10 % | – 37,00 € | – la remise |
| Net commercial HT | 333,00 € | |
| Frais de port HT | + 12,00 € | + le port |
| Total HT | 345,00 € | |
| TVA 20 % | + 69,00 € | + TVA (× 1,2) |
| **Net à payer TTC** | **414,00 €** | ce que paie le client |

*Chaque flèche dit ce qu'on fait pour passer d'une ligne à la suivante.*

**📌 JE RETIENS**

brut = quantité × P.U. HT → − réductions → net commercial → + port → total HT → × 1,2 → net à payer TTC

**EXEMPLE**

20 × 18,50 = 370 € ; 370 × 0,9 = 333 € ; 333 + 12 = 345 € HT.

345 × 1,2 = **414 € TTC** (dont 69 € de TVA).

⚠️ **Attention** · La remise se calcule sur le brut, avant les frais de port. La TVA se calcule sur le total HT, port compris.

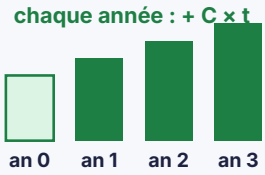
🎯 **Estimer** · Le net à payer est toujours plus grand que le total HT : la TVA s'ajoute.

## 📝 Mes notes

# 3 L'intérêt simple

🔎 **JE DÉCOUVRE**

Un magasin place **3 600 €** à **2,5 % par an**. Combien gagne-t-il en **8 mois** ?




💬 **JE COMPRENDS**

Placer de l'argent, c'est le prêter à une banque. En échange, la banque verse des **intérêts**.

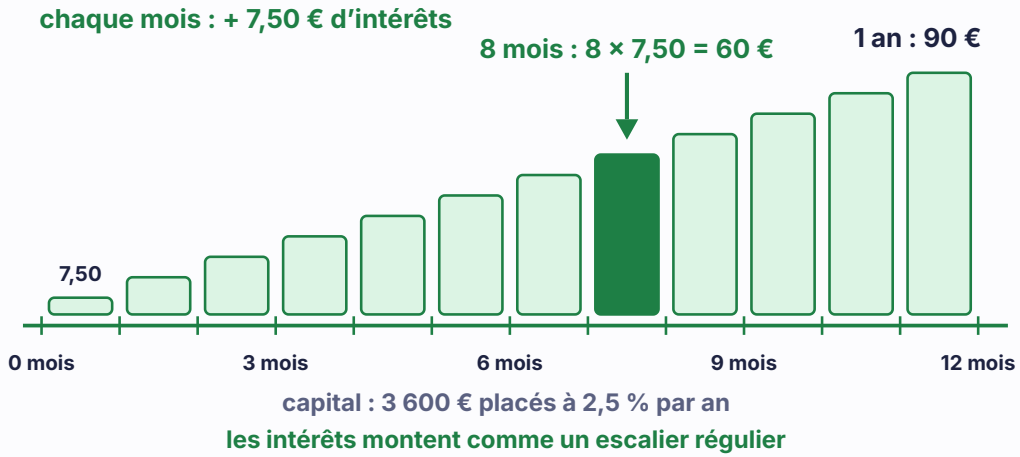
Le **taux annuel** dit ce que rapporte le capital en un an. 2,5 % de 3 600 €, c'est 90 € par an.

Avec les **intérêts simples**, on gagne la même somme chaque mois : 90 ÷ 12 = 7,50 €. Les intérêts sont proportionnels à la durée.

La durée n s'écrit en années. 8 mois, c'est 8 ÷ 12 d'année. 45 jours, c'est 45 ÷ 360 d'année.

La **valeur acquise** est ce que l'on récupère à la fin : le capital plus les intérêts.

👀 **JE VOIS**




*Chaque mois ajoute un bloc de même hauteur : 7,50 €. Au bout de 8 mois, il y en a 8.*

📌 **JE RETIENS**

$I = C \times t \times n$ (n en années) · $A = C + I$

Retrouver le taux ou la durée : $t = \dfrac{I}{C \times n}$ · $n = \dfrac{I}{C \times t}$

**EXEMPLE**

I = 3 600 × 0,025 × $\dfrac{8}{12}$ = **60 €**.

Valeur acquise : 3 600 + 60 = **3 660 €**.

⚠️ **Attention** · n est en années : 8 mois ne s'écrit pas 8 mais 8 ÷ 12.

✅ **Vérifier** · Calcule d'abord les intérêts d'un an, puis prends-en la part qui correspond à la durée.

## Les mots à connaître

| Le mot | Ce qu'il veut dire | Au travail |
|---|---|---|
| **remise** | réduction pour une grosse quantité ou un client fidèle | *« – 10 % pour plus de 100 articles. »* |
| **rabais** | réduction pour un défaut ou un retard | *« – 15 % sur un canapé rayé. »* |
| **ristourne** | réduction de fin de période, sur le chiffre d'affaires | *« 2 % si le client a acheté plus de 5 000 €. »* |
| **net commercial** | montant après les réductions | *« 370 € – 37 € = 333 €. »* |
| **net à payer** | ce que le client paie, TVA comprise | *« Net à payer : 414 € TTC. »* |
| **intérêts simples** | gain proportionnel à la durée du placement | *« 7,50 € par mois. »* |
| **valeur acquise** | capital + intérêts | *« 3 600 € + 60 € = 3 660 €. »* |

## Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

### Exercice résolu — Deux remises successives

calculatrice

Une boutique commande pour **1 200 € HT**. Le grossiste accorde **10 %** puis **5 %** de remise. Calcule le net commercial.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 CM : 0,90 et 0,95 | Une remise de t % : je multiplie par (1 – t ÷ 100). |
| 2 1 200 × 0,90 = **1 080 €** | Première marche : – 10 %. |
| 3 1 080 × 0,95 = **1 026 €** | Deuxième marche : – 5 % sur le net précédent. |

🔁 **Je vérifie** · 1 200 × 0,855 = 1 026 ✓. Et c'est plus que 1 200 × 0,85 = 1 020 € : normal.

✅ **Le net commercial est de 1 026 € HT.**

→ Je m'entraîne : exercice 1

## Mes notes

## ✍️ À toi · À toi : la même méthode

🧮 calculatrice

Un client commande pour **800 € HT**. Il obtient **20 %** puis **5 %** de remise. Calcule le net commercial.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 CM : ☐ et ☐ | Une remise de t % : je multiplie par (1 − t ÷ 100). |
| 2 800 × 0,80 = ☐ | Première marche : − 20 %. |
| 3 ☐ × 0,95 = ☐ | Deuxième marche : − 5 % sur le net précédent. |

🔁 **Je vérifie** · 800 × 0,76 = 608 ✓. Plus que 800 × 0,75 = 600 € : normal.

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 1

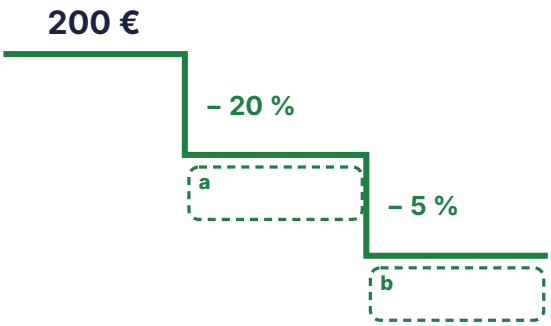
## ✏️ Je m'entraîne

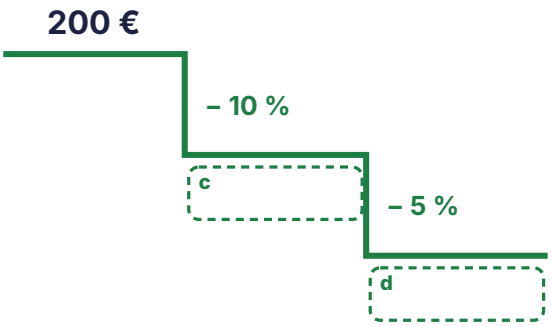
Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 121 ; d'autres nombres dans l'appli.

### 1 L'escalier des remises

notion 1

Chaque marche est une remise. Calcule le net après chaque marche.

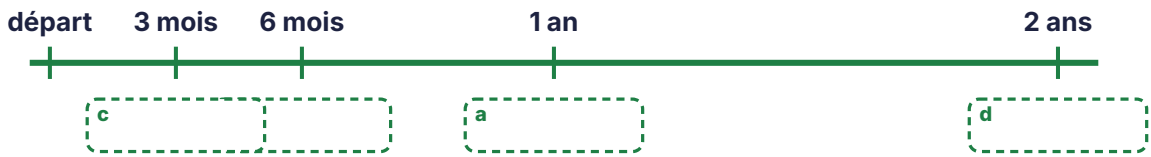



### 2 La frise des intérêts

notion 3

1 200 € sont placés à 3 % par an (intérêts simples). Calcule les intérêts à chaque date.



## 3 La facture à compléter

notion 2

Complète la facture de haut en bas. Chaque ligne se calcule avec la précédente.

| Désignation | Qté | P.U. HT | Montant HT |
|---|---|---|---|
| **Ramettes de papier** | 10 | 3,20 € | 32,00 € |
| **Cartouches d'encre** | 8 | 24,00 € | 192,00 € |
| **Montant brut HT** | | | a |
| **Remise 5 %** | | | b |
| **Net commercial HT** | | | c |
| **TVA 20 %** | | | d |
| **Net à payer TTC** | | | e |

## Je résous

Des situations du métier. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

## 4 Petit problème Le compte d'épargne

notion 3 Réaliser

Inès place **1 500 €** sur un compte d'épargne à **2 % par an**, en intérêts simples, pendant **1 an et 6 mois**.

**a.** Écris la durée en années.

_____

**b.** Calcule les intérêts.

_____

**c.** Calcule la valeur acquise.

_____

## Mes notes

💡 Coup de pouce · exercice 4 : 6 mois, c'est une demi-année : 1 an et 6 mois = 1,5 an.

💬 Cette facture se complète en 5 étapes, de haut en bas. Tu as vu chaque ligne dans la notion 2 : suis les flèches.

## 5 Défi · 5 étapes Compléter une facture

notion 2 · S'approprier · Réaliser · Valider

**Papeterie Lumière**
12 rue des Forges, 21000 Dijon
SIREN 000 000 000 (fictif)

**FACTURE**
n° F-2026-0147 · 03/10/2026

**Client : Boutique Cap Rando, 21000 Dijon**

| Désignation | Qté | P.U. HT | Montant HT |
|---|---|---|---|
| Carnets A5 | 50 | 2,40 € | _____ |
| Stylos bille | 200 | 0,65 € | _____ |
| **Montant brut HT** | | | _____ |
| Remise 8 % | | | _____ |
| **Net commercial HT** | | | _____ |
| Frais de port HT | | | 9,90 € |
| **Total HT** | | | _____ |
| TVA 20 % | | | _____ |
| **Net à payer TTC** | | | _____ |

Paiement à 30 jours · Escompte pour paiement anticipé : néant · Pénalités de retard : 3 fois le taux d'intérêt légal · Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 €

Entreprises fictives. Mentions inspirées des mentions obligatoires d'une facture (service-public.fr, 2026).

Complète la facture, ligne par ligne.

**a.** Montant brut HT.

_____

**b.** Net commercial HT.

_____

**c.** Total HT.

_____

**d.** Net à payer TTC.

_____

**e.** Trouve sur la facture deux mentions obligatoires.

Valider 💼 **Au travail, cela sert à** contrôler une facture fournisseur avant de la payer : une erreur coûte cher au magasin.

👌 Coup de pouce · exercice 5 : La TVA se calcule sur le total HT, frais de port compris.

💬 Voici la question du début du chapitre ! Elle se fait en 5 étapes. Pour OmbraPro, utilise l'escalier des remises. Une question ratée ne fait pas un exercice raté : continue.

## 6 Défi · 5 étapes Deux devis pour des parasols

S'approprier · Analyser-raisonner · Réaliser · Valider · Communiquer

Un bar de plage doit recevoir **40 parasols** avant une fête qui a lieu **dans 10 jours**. Il reçoit deux devis.

**Document 1 Devis Soléo**

45 € HT le parasol
Remise : 10 %
Frais de port : 60 € HT
Livraison : **5 jours**

**Document 2 Devis OmbraPro**

49 € HT le parasol
Remises successives : 12 % puis 3 %
Port gratuit
Livraison : **15 jours**

**1** **Calculer le total HT du devis Soléo.** Réaliser

**2** **Calculer le total HT du devis OmbraPro.** Réaliser

**3** **Calculer l'écart de prix entre les deux devis.** Réaliser

**4** **Indiquer le devis à retenir. Justifier en tenant compte de tous les documents.** Valider

**5** **Rédiger un courriel court au fournisseur retenu pour confirmer la commande.** Communiquer

Communiquer 💼 **Au travail, cela sert à** choisir un fournisseur et confirmer la commande par un courriel clair.



💡 Coup de pouce · exercice 6 : Les remises successives s'appliquent l'une après l'autre : × 0,88 puis × 0,97. Lis aussi les délais de livraison.

## ✅ Je sais faire

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

| Je sais… | Exercices | Oui | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|---|
| appliquer une ou deux remises. | **1** | ☐ | ☐ | ☐ |
| compléter une facture. | **3, 5** | ☐ | ☐ | ☐ |
| calculer des intérêts simples. | **2, 4** | ☐ | ☐ | ☐ |
| comparer deux devis. | **6** | ☐ | ☐ | ☐ |

## 📝 Mes notes

🎯 S'évaluer · contrôle blanc · une feuille recto verso

# Factures, réductions et intérêts

PFMP au service commercial d'un grossiste en fournitures de bureau · durée conseillée : 50 min · calculatrice autorisée

**Nom** _____ **Date** _____ **… / 20**

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisant | Fragile | Satisfaisant | Très bon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S'approprier | Je reconnais les mentions d'une facture. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Analyser-raisonner | Je retrouve une durée de placement. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Réaliser | Je complète une facture et calcule des intérêts. | 14 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Valider | Je contrôle l'ordre de grandeur d'un total. | 1 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | Je réponds au gérant par une phrase. | 1 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## Exercice 1 Automatismes — 4 pts

**1** Un article de 500 € bénéficie d'une remise de 10 %. Calculer le net. — Réaliser 2 pts

_____

**2** 200 € avec une remise de 10 % puis une remise de 5 % : calculer le net. — Réaliser 2 pts

_____

## Exercice 2 La facture du client — 10 pts

| Désignation | Quantité | Prix unitaire HT | Montant HT |
|---|---|---|---|
| Classeurs | 40 | 3,20 € | … |
| Ramettes de papier | 25 | 4,80 € | … |
| **Montant brut HT** | | | … |
| Remise 5 % | | | … |
| **Net commercial HT** | | | … |
| Frais de port | | | 15,00 € |
| **Total HT** | | | … |
| TVA 20 % | | | … |
| **Net à payer TTC** | | | … |

Bon de commande d'un grossiste en fournitures de bureau (entreprise fictive).

Le client commande **40 classeurs à 3,20 € HT** et **25 ramettes à 4,80 € HT**. Il obtient une **remise de 5 %**. Frais de port : **15 € HT**. TVA : **20 %**.

**3** Calculer le montant brut HT. — Réaliser 2 pts

_____

**4** Calculer le net commercial HT. — Réaliser 2 pts

_____

**5** Calculer le total HT. — Réaliser 1 pt

_____

**6** Calculer la TVA, puis le net à payer TTC. — Réaliser — 2 pts

TTC : _____

**7** Vérifier l'ordre de grandeur du net à payer. — Valider — 1 pt

**8** Citer deux mentions obligatoires d'une facture. — S'approprier — 2 pts

## Exercice 3 — Placer la trésorerie — 6 pts

Le grossiste place **12 000 €** à **2,5 % par an** en intérêts simples.

**9** Calculer les intérêts obtenus en 9 mois. — Réaliser — 2 pts

**10** Calculer la valeur acquise. — Réaliser — 1 pt

**11** Déterminer la durée nécessaire (en mois) pour obtenir 400 € d'intérêts. — Analyser-raisonner — 2 pts

**12** Répondre au gérant par une phrase. — Communiquer — 1 pt

### 📝 Mes notes